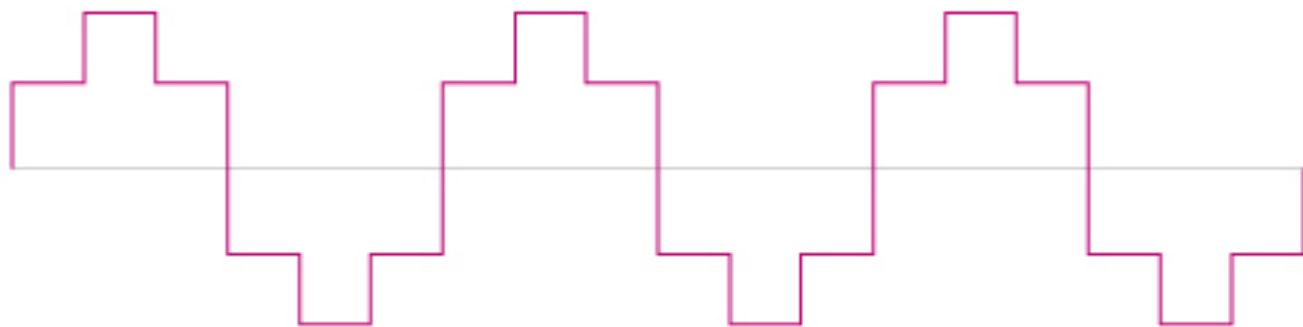


Sinais Analógicos e Digitais

Prof. Alexandro M. S. Adario

Representação de Sinais

sinal digital

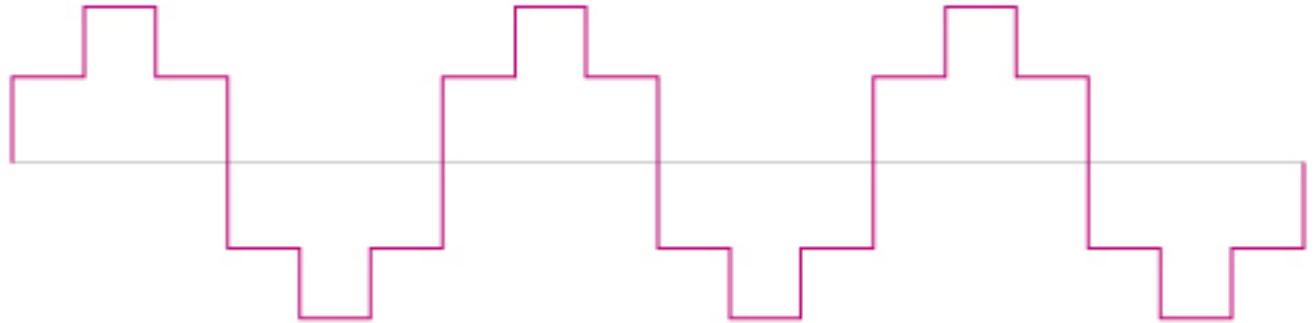


sinal analógico



Representação de Sinais

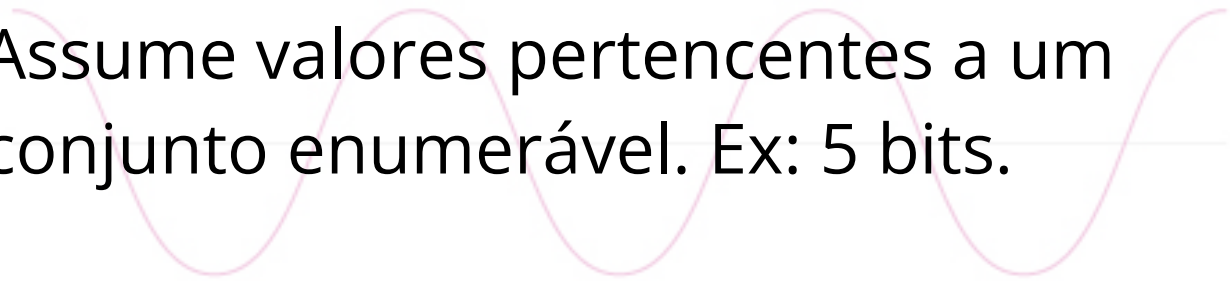
sinal digital



sinal analógico

Valores discretos.

Assume valores pertencentes a um conjunto enumerável. Ex: 5 bits.



Representação de Sinais

sinal digital

Valores contínuos.

Teoricamente pode assumir qualquer valor entre dois limites.

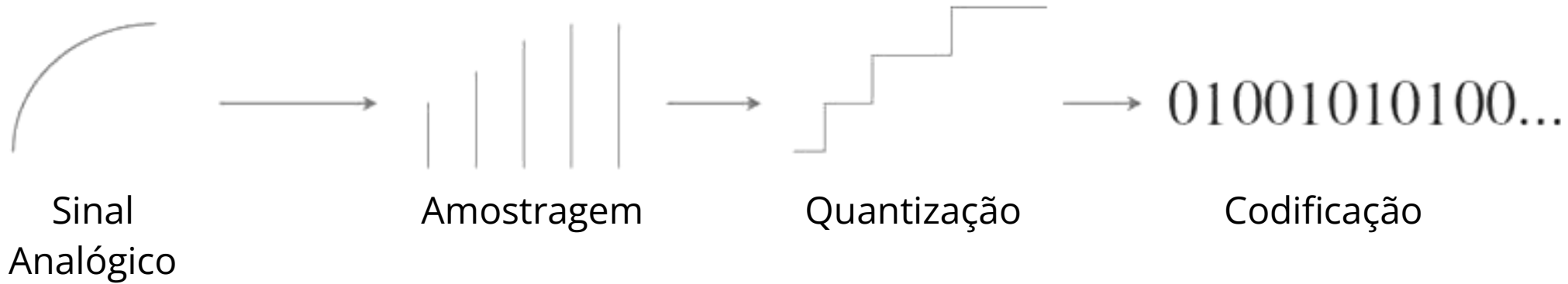
Ex: 2,5437 litros de leite.

sinal analógico

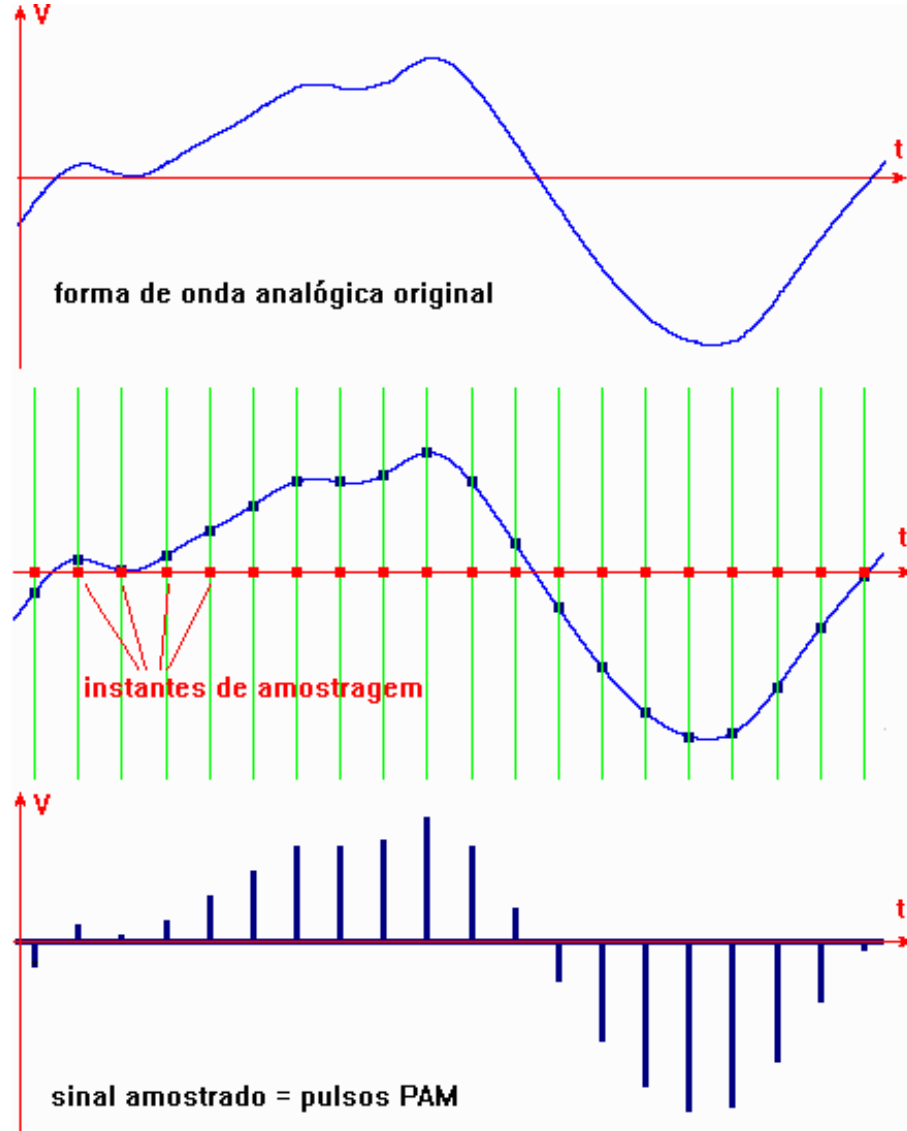


Transformação da forma contínua
(analógica) para a forma discreta (bits).

Digitalização de Sinais



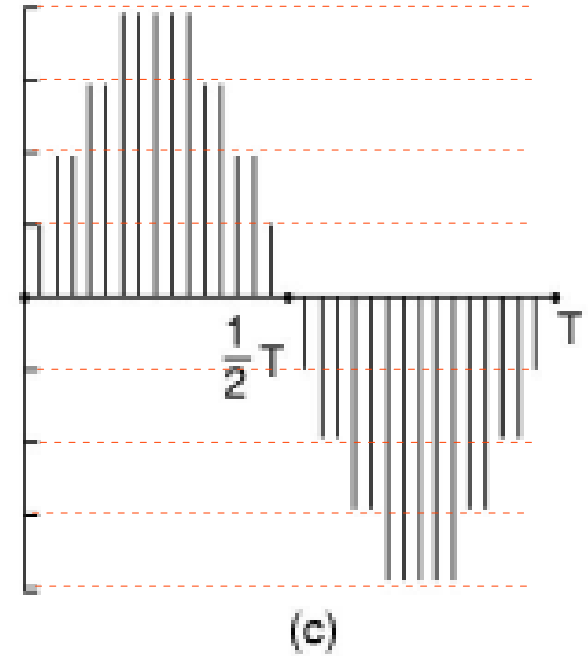
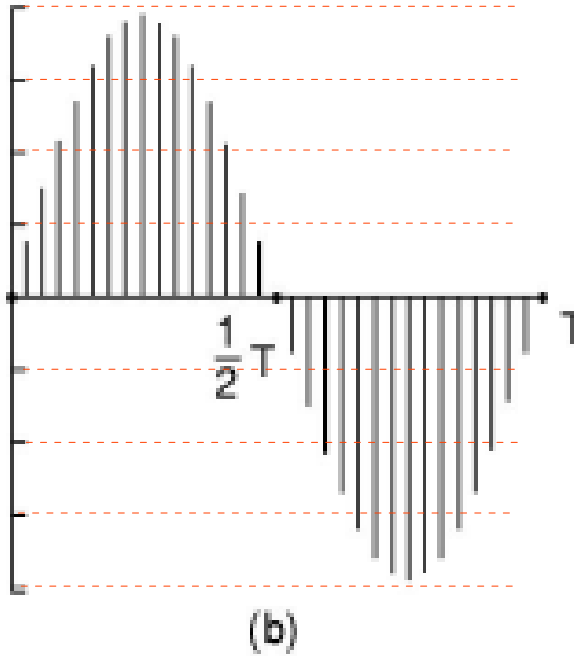
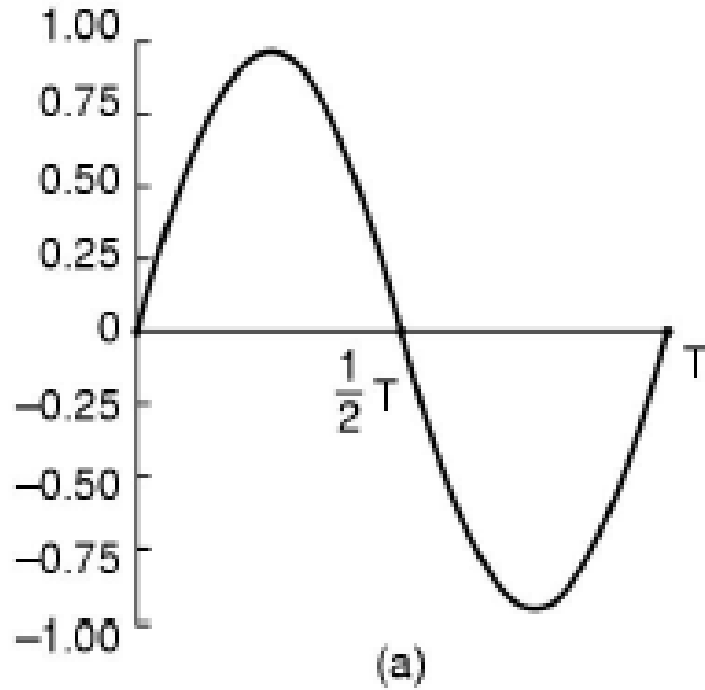
Amostragem de Sinais



Coleta/Mede os valores do sinal original em intervalos pré-definidos.

Distribui os valores amostrados
em níveis pré-estabelecidos

Quantização de Sinais

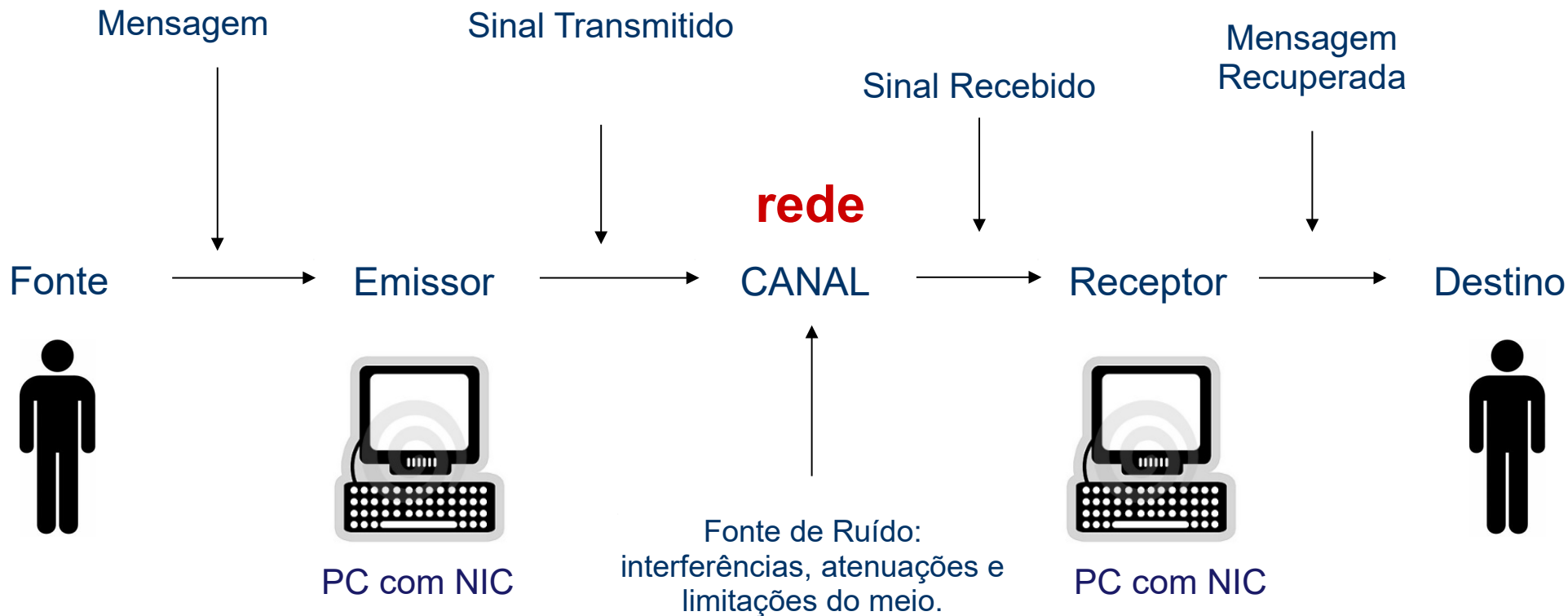


Organização dos níveis em bits
que serão enviados como níveis
ou como sequências.

Codificação de Sinais

Etapas da Digitalização						
Amostragem	2,0	1,8	0,6	0,3	3,0	2,1
Quantização	2	2	1	0	3	2
Codificação	10	10	01	00	11	10

Modelo de Sistema de Comunicação



Taxa de Sinalização (Bauds)

Capacidade de sinalização de um dispositivo em um intervalo de tempo.

Taxa de Sinalização de Dados (bps):

Velocidade de transmissão de dados (bits por segundo).

Exemplo:

Numa taxa de sinalização de 8 bauds, temos 8 sinalizações por segundo.

Na modulação simples:

1 bit por baud $\rightarrow$ 8 bauds $\rightarrow$ 8 sinais por 1 s $\rightarrow$
8 bits transmitidos em cada segundo.

Redes de Computadores

Prof. Alexandro M. S. Adario